

CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
— FATEC SP

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: MICROINFORMÁTICA APLICADA
(ILP590)

DOCENTE: PROF. VERÍSSIMO — SEMESTRE: 2º/2026



PROPOSTA TÉCNICA DO PROJETO EVOLUTIVO MA

Modelo de Solução e Planejamento Técnico

Baseado no Projeto Modelo "CaféData Brasil"

São Paulo — SP

Setembro de 2026

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ALUNOS:

RA	Nome Completo do Aluno	Papel / Função Principal
<i>Ex: 123456</i>	<i>[Aluno 1 - Líder do Projeto]</i>	<i>Engenharia de Dados / Excel</i>
<i>Ex: 123457</i>	<i>[Aluno 2]</i>	<i>Modelagem Power Query / DAX</i>
<i>Ex: 123458</i>	<i>[Aluno 3]</i>	<i>Automação VBA & APIs</i>
<i>Ex: 123400</i>	<i>[Aluno 4]</i>	<i>Banco de Dados SQL / Power BI</i>
<i>Ex: 123888</i>	<i>[Aluno 5]</i>	<i>Programador API</i>
<i>Ex: 123466</i>	<i>[Aluno 6]</i>	<i>Gerente do Projeto</i>
<i>Ex: 123477</i>	<i>[Aluno 7]</i>	<i>QA</i>

IDENTIFICAÇÃO DO REPOSITÓRIO E TEMA:

- **Tema Sorteado / Selecionado:** *[Ex: Varejo alimentício / Mobilidade Urbana / etc.]*
- **Nome do Projeto / Empresa:** *[Ex: Painel de Performance da Rede CaféData Brasil]*
- **Link do Repositório GitHub:**
<https://github.com/fatecsp-MA20262-equipe-NN-nome>

Instruções de Preenchimento para os Alunos

Atenção, Equipe: Esta proposta técnica é o documento formal de planejamento do **Projeto Evolutivo de Microinformática Aplicada (ILP590)**. Com base no projeto modelo *"CaféData Brasil"* apresentado em sala de aula, cada equipe deverá preencher as seções a seguir aplicando os conceitos ao tema sorteado. O planejamento técnico aprovado guiará todas as entregas do semestre (Parcial 1, Marco de Validação e Entrega Final no Power BI).

1 Contextualização do Problema de Negócio

Descreva o cenário do negócio e o problema que a sua solução visa resolver, espelhando-se na estrutura do projeto CaféData Brasil.

1.1 Contexto Operacional e de Mercado

- **Empresa/Entidade analisada:** *[Descreva a empresa, rede ou sistema objeto do estudo.]*
- **Cenário Atual:** *[Como os dados são recebidos atualmente? Ex: planilhas brutas descentralizadas, falta de padronização, divergência de formatos.]*

1.2 Problema Central a ser Investigado

[Apresente o gargalo operacional ou analítico enfrentado pelo negócio. Ex: Impossibilidade de comparar desempenho entre filiais, ausência de visão do impacto de fatores externos nas vendas, etc.]

1.3 Pergunta Central do Projeto

Pergunta Central: *"[Formule aqui a pergunta norteadora que o Dashboard final e as análises em SQL e DAX deverão responder com precisão.]"*

2 Proposta de Solução do Problema

Apresente a solução tecnológica proposta pela equipe, detalhando os objetivos e os resultados esperados.

2.1 Objetivo Geral

Construir, de forma evolutiva e integrada, uma plataforma de inteligência e análise de dados para *[Nome da Empresa/Tema]*, conectando fontes heterogêneas (planilhas, APIs externas e banco de dados relacional) a um dashboard interativo no Power BI.

2.2 Objetivos Específicos

1. Estruturar, padronizar e auditar a planilha bruta em Excel avançado (sem erros de fórmulas).
2. Limpar, transformar e consolidar as fontes brutas utilizando o **Power Query** (linguagem M).
3. Modelar o banco de dados dimensional (*Star Schema*) no **Power Pivot** e criar KPIs analíticos via **DAX**.
4. Automatizar relatórios operacionais diários/semanais utilizando macros personalizadas em **VBA**.
5. Modelar e implementar um banco de dados relacional (**SQL**) para persistência e consultas analíticas (DDL e DML).
6. Enriquecer a base de dados principal com a integração de uma **API REST** externa pública.
7. Desenvolver um **Dashboard no Power BI** com navegação interativa, filtros dinâmicos e apoio à decisão.

3 Elementos Técnicos da Solução

Detalhamento da arquitetura, ferramentas, fontes de dados e modelagem conceitual do projeto.

3.1 Arquitetura e Pipeline de Dados

A solução seguirá o pipeline contínuo de dados estabelecido na disciplina:

Dado Bruto → **Excel Avançado** → **Power Query** → **Power Pivot/DAX** →
VBA → **SQL** → **API/Web** → **Power BI**

3.2 Fontes de Dados Mapeadas

Tipo de Fonte	Descrição do Dataset / Origem	Finalidade / Justificativa
Dataset Principal	Planilha bruta simulada (.xlsx)	Registro histórico de transações/operações brutas.
Dado Externo (API)	API REST Pública [Ex: <i>Clima, Cotação, CEP</i>]	Enriquecer a análise relacionando fatores externos aos KPIs.
Banco Relacional	SGBD [Ex: <i>MySQL / SQLite / PostgreSQL</i>]	Persistência relacional (DDL) e consultas de agregação (DML).

Table 1: Mapeamento das Fontes de Dados

3.3 Levantamento e Especificação de APIs Prováveis

Estudo Obrigatório de Fontes Externas (APIs): A equipe deverá estudar minuciosamente como obter os dados que servirão de base para a elaboração do futuro **Dashboard no Power BI**. Nesta seção, especifique as prováveis APIs REST que serão consumidas, detalhando o tipo de dado retornado e como ele será integrado à base principal:

1. **API Provável 1:** [Nome da API / Provedor - Ex: *OpenWeatherMap, API BCB, ViaCEP*]

- **Dados a extrair:** [Ex: *Histórico de temperatura/precipitação, Cotação diária do Dólar, Localização por CEP*]
- **Formato de Resposta:** [Ex: *JSON / XML / CSV*]
- **Justificativa de Uso:** [Como estes dados enriquecerão os KPIs do Dashboard no Power BI?]

2. **API Provável 2 (Opcional/Secundária):** [Nome da API / Provedor]

- **Dados a extrair:** [Descreva brevemente os atributos]
- **Justificativa de Uso:** [Aplicação prática na análise de dados]

3.4 Modelagem Inicial de Dados e Indicadores (KPIs)

- **Tabela Fato (*Fato_Vendas* / *Fato_Operacoes*):** Contém os registros granulares do evento principal.
- **Tabelas Dimensão (*Dim_Produto*, *Dim_Loja*, *Dim_Calendario*):** Tabelas auxiliares de contexto para filtros e cruzamentos.
- **Indicadores Chave (DAX / SQL):**
 - *Faturamento / Volume Total*: Soma agregada do valor total.
 - *Ticket Médio / Média Operacional*: Valor total dividido pela contagem distinta de transações.
 - *Participação Percentual por Categoria*: Medida relativa de representatividade do mix.

4 Passos do Planejamento e Cronograma de Execução

Mapeamento das etapas e entregáveis organizados na estrutura de repositório do GitHub.

4.1 Estrutura de Subpastas no Repositório GitHub

Os artefatos serão disponibilizados rigorosamente dentro da estrutura padrão da FATEC SP:

```
MA2026-projeto-pratico/
+-- MA2026-entrega-parcial/
| +-- 01-excel/
| +-- 02-powerquery/
| +-- 03-powerpivot/
| +-- 04-documentacao/
+-- MA2026-entrega-final/
+-- 01-vba/
+-- 02-bancodedados-sql/
+-- 03-api-web/
+-- 04-powerbi-dashboard/
```

4.2 Cronograma de Entregas e Marcos de Validação

Etapa	Ferramentas & Foco Técnico	Entregável Principal	Aula Final
Etapa 1	Excel Avançado, PROCX, Audit & Power Query	Planilha limpa e tratada em 01-excel e 02-powerquery	Aula 5
Etapa 2	Power Pivot (Star Schema) & DAX Inicial	Modelo dimensional e DAX em 03-powerpivot	Aula 7
Parcial 1	Defesa Parcial 1 e Relatório Parcial	Apresentação Oral (10-15 min) + Repositório Frozen	Aula 8
Etapa 3	Automação VBA com Macros (.bas)	Código VBA em 01-vba	Aula 11
Etapa 4	Modelagem BD (DDL) & Consultas SQL (DML)	Script .sql com queries em 02-bancodedados-sql	Aula 13
Etapa 5	Consumo de API REST & Enriquecimento	Conexão API documentada em 03-api-web	Aula 15
Checkpoint	Marco de Validação Técnica	Feedback do Docente sem nota isolada	Aula 16
Etapa 6	Dashboard Power BI (.pbix) & Relatório	Painel Interativo em 04-powerbi-dashboard	Aula 18
Final	Entrega Final e Demonstração ao Vivo	Defesa Completa das 4 ferramentas ao vivo	Aula 20

Table 2: Cronograma de Execução e Artefatos

Aprovação do Orientador / Docente: Prof. Veríssimo

Data de emissão/entrega da proposta: ____ / ____ / 2026